Algèbre linéaire

Résumé du cours

Présenté par: Mme BENAZZOU Salma

Le plan

Algèbre linéaire

- Applications linéaires
- La diagonalisation
- Les applications de la diagonalisation

Définition

Soient n et m deux entier non nuls

L'application f: $R^n \rightarrow R^m$ est dite linéaire si et seulement si:

Pour tout vecteur X et Y de R^n et λ de R On a **f(X+ λY)= f(X)+ λf(Y)**

Exemple

Montrer que $f: \begin{array}{l} R^3 \rightarrow R^3 \\ (x,y,z) \rightarrow (2x+y+z, y-z, x+y) \end{array}$ est application linéaire

Soit X et Y deux éléments de R^3

Je pose X(x,y,z) et Y(x',y',z') deux éléments de R^3 et λ de R

X+ λY= (x,y,z)+ λ(x',y',z')= (x+λx',y+λy',z+λz')

f(X+ λY)=f(x+λx',y+λy',z+λz')

=(2(x+λx')+(y+λy')+(z+λz'),(y+λy')-(z+λz'),(x+λx')+(y+λy'))

=(2x+**2λx'**+y+**λy'**+z+**λz'**,y+**λy'**-z-**λz'**,x+**λx'**+y+**λy'**)

=(2x+y+z,y-z,x+y) +(2λx'+λy'+λz', λy'-λz',λx'+λy')

=(2x+y+z,y-z,x+y) + λ(2x'+y'+z', y'-z', x'+y')

=f(x,y,z)+ λf(x',y',z')=f(X)+ λf(Y) Donc f est application linéaire.

Si l'espace de départ est le même que celui d'arrivée , et f application linéaire alors f s'appelle endomorphisme

Matrice et application linéaire:

Soit $f : R^n \to R^m$ une application linéaire. R^n muni d'une base B= {U_1, U_2,…, U_n} et R^m muni d'une base B'= {V_1, V_2,…, V_m}, alors la matrice de f relativement aux bases B et B' est une matrice à m lignes et n colonnes, dont les colonnes sont les vecteurs f(U_1), f(U_2),…….f(U_n) exprimés dans la base B'. On note A=$\left(a_{ij}\right)_{\substack{1\le i\le m \\ 1\le j\le n}}$ ou A=mat (f, B, B')

Exemple

Donner la matrice de $l'application\ f$: $\begin{array}{ccc} R^3 & \to & R^3 \\ (x,y,z) & \to & (2x+y+z, y-z, x+y) \end{array}$ dans la base canonique

f(e1)=f(1,0,0)=$(2\times 1+0+0, 0-0, 1+0)$=(2,0,1)

f(e2)=f(0,1,0)=$(2\times 0+1+0, 1-0, 0+1)$ =(1,1,1)

f(e3)=f(0,0,1)=$(2\times 0+0+1, 0-1, 0+0)$ =$(1,-1,0)$

$$A=mat(f, Bc)=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition d'une base

Soit B= (V_1, V2,……,V_p) une famille de vecteurs de R^n

B est base de R^n

Génératrice+ libre

génératrice

$\forall X \in R^n$,X=a1v1+a2v2+…apVp

Libre

Si a1v1+a2v2+…apVp=0

alors a1=a2=…..=ap=0

Caractérisation d'une base

Soit B= (V_1, V2,……,V_p) une famille de vecteurs de R^n et card B=p=dim R^n =n

Pour Montrer que B est base il suffit de montrer qu'elle est libre .
Montrer que B est libre reviens à montrer que det(V1,V2,…….Vp)$\neq$ 0

Exemple: Soit U1=(1,0,1), U2=(0,2,2), et U3=(3,7,1) des vecteurs de R^3
Montrer que B=(U1,U2,U3) est base de R^3
On a Card B=dim R^3 =3; donc montrer que B est base reviens a montrer que B est libre.

$$\text{Det }(U1,U2,U3)=\begin{vmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 2 & 7\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix}=\left|\begin{array}{ccc|cc}1 & 0 & 3 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 7 & 0 & 2\\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2\end{array}\right.$$

Signe -

Signe +

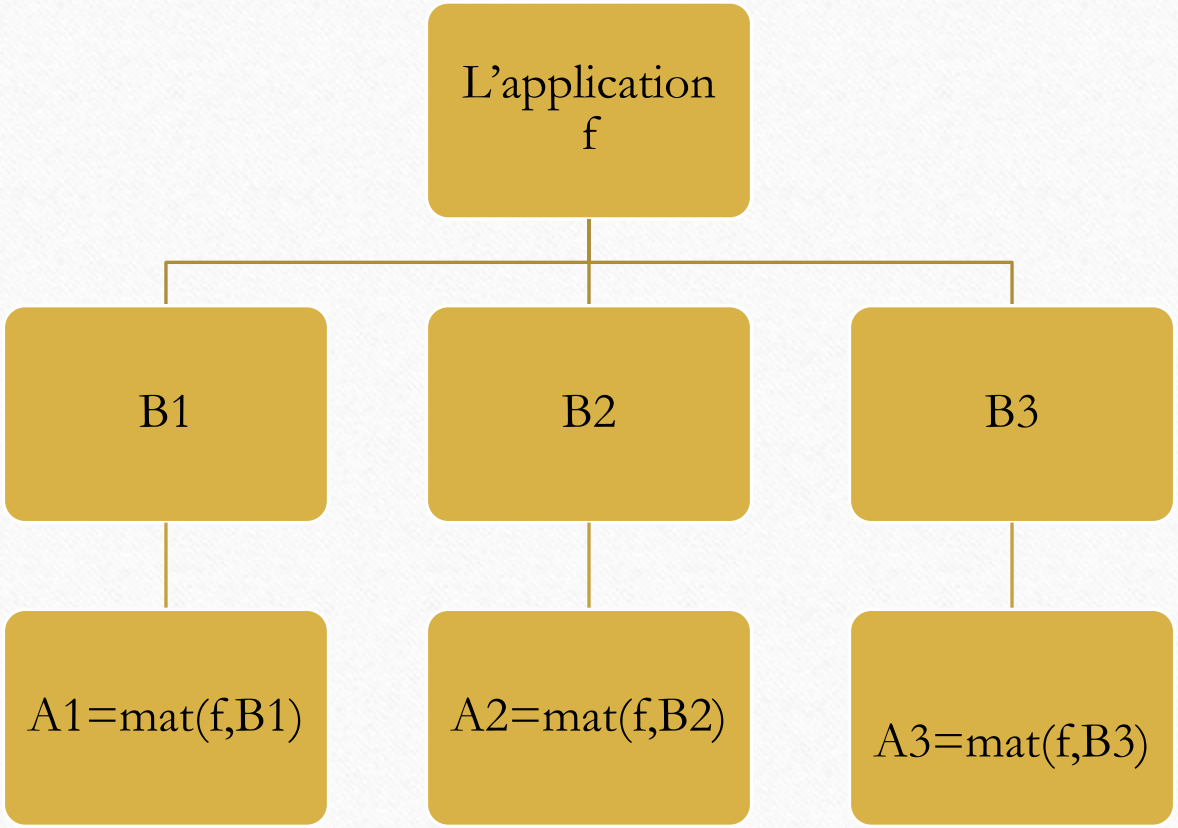
=2+0+0-0-14-6=-18 $\neq$ 0 alors B est base

Rappel du calcul du déterminant par la méthode de SARUS

Il existe un moyen facile de retenir cette formule, c'est la ***règle de Sarrus*** : on recopie les deux premières colonnes à droite de la matrice (colonnes grisées), puis on additionne les produits de trois termes en les regroupant selon la direction de la diagonale descendante (à gauche), et on soustrait ensuite les produits de trois termes regroupés selon la direction de la diagonale montante (à droite).

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Problématique:



Ca veut dire quoi diagonaliser une matrice:

L'application f

Bc

A=mat(f,Bc)

B?????

D=mat(f,B)

$$D=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Ou

$$D=\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

Définition:

On dit qu'un endomorphisme f de R^n est diagonalisable s'il existe une base de R^n dans la quelle la matrice de f est diagonale.

Etapes de diagonalisation:

Polynôme caractéristiques

Valeurs propres

Vecteurs propres

Donner la matrices de passage et la matrice diagonal

Le polynôme caractéristique:

P(x)=Det(A-XI) s appelle le polynôme caractéristique de A

Exemple

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$ Donner le polynôme caractéristique

$$A\text{-}XI=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} -X\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} X & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-X & 1 & 0 \\ 0 & 2-X & 0 \\ -2 & 2 & 3-X \end{pmatrix}$$

$$\text{Det}(A\text{-}XI)=\text{Det}\begin{pmatrix} 1-X & 1 & 0 \\ 0 & 2-X & 0 \\ -2 & 2 & 3-X \end{pmatrix}=\left|\begin{matrix} 1-X & 1 & 0 \\ 0 & 2-X & 0 \\ -2 & 2 & 3-X \end{matrix}\right|\begin{matrix} 1-X & 1 \\ 0 & 2-X \\ -2 & 2 \end{matrix} = (1\text{-}X)(2\text{-}X)(3\text{-}X)$$

Les valeurs propres:

Soit A=mat(f,Bc). On dit que λ est valeur propre de A s'il existe un vecteur non nul V tel que A.V=λ.V ou f(V)= λ.V. Ce sont les racines du polynôme caractéristique

Exemple

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

P(X)=(1-X)(2-X)(3-X)

P(x)=0 alors (1-X)(2-X)(3-X)=0 donc (1-X=0 ou 2-X=0 ou 3-X=0) alors (X=1 ou X=2 ou X=3)

Alors les valeurs propres de A sont 1,2, et 3

Les vecteurs propres:

Soit A=mat(f,Bc). On dit que V est vecteur propre de A s'il existe un réel λ tel que A.V=λ.V ou f(V)= λ.V et V soit non nul .

Les sous espaces propres:

Un sous espace propre Eλ associé à la valeur propre λ est définie par Eλ =Ker (A-λI)

A retenir

Trouver les vecteurs propres

- Calcul des noyaux
- Vérification par la relation A.V=λV

Calcul des sous espaces propres :

X∈Ker (A-λI) alors (A-λI).X=0

calcul de produit de deux matrices

Le produit $A \times B$ existe si le nombre de colonne de A égal au nombre de ligne de B

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1\times 1 + 2\times 1 + 0\times 2 & 1\times 1 + 2\times 4 + 0\times 1 & 0\times 1 + 2\times 1 + 0\times 2 \\ 3\times 1 + 1\times 1 + 4\times 2 & 3\times 1 + 1\times 4 + 4\times 1 & 3\times 0 + 1\times 1 + 4\times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 2 \\ 12 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

$(2\times 3)\ et\ (3\times 3) \rightarrow (2\times 3)$

calcul de produit de deux matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x+y \\ x+4y+z \\ 2x+y+2z \end{pmatrix}$$

$(3\times 3)\ et\ (3\times 1)\ \rightarrow (3\times 1)$

Exemple

E1=Ker (A-1.I)	E2=Ker (A-2.I)	E3=Ker (A-3.I)
A-1.I=$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ - $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ =$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ Soit X(x,y,z)∈ $Ker(A-I)$ Alors (A-I).X=0 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} y = 0 \\ y = 0 \\ -2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$	A-2.I=$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ - $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ =$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ Soit X(x,y,z)∈ $Ker(A-2I)$ Alors (A-2I).X=0 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} -x + y = 0 \\ 0 = 0 \\ -2x + 2y + z = 0 \end{cases}$	A-3.I=$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ - $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ =$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ Soit X(x,y,z)∈ $Ker(A-3I)$ Alors (A-3I).X=0 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} -2x + y = 0 \\ -y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases}$

Exemple

E1=Ker (A-1.I)	E2=Ker (A-2.I)	E3=Ker (A-3.I)
$\begin{cases} y = 0 \\ y = 0 \\ -2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} -x + y = 0 \\ 0 = 0 \\ -2x + 2y + z = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} -2x + y = 0 \\ -y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases}$
$\begin{cases} y = 0 \\ -2x + 2z = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x = y \\ -2y + 2y + z = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} -2x = 0 \\ y = 0 \\ -2x = 0 \end{cases}$
$\begin{cases} y = 0 \\ x = z \end{cases}$	$\begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$
(x,y,z)=(z,0,z)=z(1,0,1)	(x,y,z)=(y,y,0)=y(1,1,0)	(x,y,z)=(0,0,z)=z(0,0,1)
Donc E1=Vect (1,0,1) (sous espace propre)	Donc E2=Vect (1,1,0)	E3=Vect(0,0,1)
U1=(1,0,1) (vecteur propre)	**U2=(1,1,0)**	**U3=(0,0,1)**

Comment savoir si la matrice A est diagonalisable?

- Si A admet n valeur propre distinct dans R^n alors A est diagonalisable
- Si dim Eλ= ordre de multiplicité de λ avec λ valeur propre alors A est diagonalisable

Exemple

A=$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et P(X)=(1-X)(2-X)(3-X) les valeurs propres sont 1, 2 et 3

Ici f admet 3 valeurs propres distinct dans R^3 alors A est diagonalisable

Est-ce que A est diagonalisable?

Dans R^2

P(x)=(x-a)(x-b)	P(x)=(x-a)²
Les valeurs propres sont a et b A admet 2 valeurs propres distincts dans R^2 alors A est diagonalisable	A admet une seule valeur propre double a sont ordre de multiplicité est 2 On calcul le sous espace propre associé à a : Ea Si dim Ea=2 alors A est diagonalisable

Dans R^3

P(X)=(x-a)(x-b)(x-c)	P(X)=(x-a)²(x-b)	P(x)=$(x-a)^3$
Les valeurs propres sont a , b et c A admet 3 valeurs propres distincts dans R^3 alors A est diagonalisable	Les valeurs propres sont a et b L'ordre de multiplicité de a est 2 L'ordre de multiplicité de b est 1 Si dim Ea=2 et dim Eb=1 alors A est diagonalisable	A admet une seule valeur propre a d'ordre de multiplicité 3 Si dim Ea=3 alors A est diagonalisable

Diagonaliser A:

Pour diagonaliser A il suffit de donner la matrice de passage (ou les vecteurs de la nouvelle base) et la matrice diagonal. On a alors A=PDP^{-1}

Exemple:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres sont 1,2 et 3

Les vecteurs propres sont U1=(1,0,1),U2= (1,1,0)et U3=(0,0,1)

$$D=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et } P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ou } D=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et } P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Applications

- Calcul de A^n
- Résolution d'un système de suites récurrentes
- Résolution d'un système différentielle

1-Calcul de A^n

$$A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$D=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \text{ alors } D^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 & 0 \\ 0 & b^n & 0 \\ 0 & 0 & c^n \end{pmatrix}$$

UTILISER LA DIAGONALISATION POUR CALCULER A^n

1-Calcul de A^n

On a A=PD P^{-1}

Alors A^n =A.A. ……..A (n fois)

= PD P^{-1}. PD P^{-1}. PD P^{-1}……. PD P^{-1} (n fois) et P $P^{-1} = I$

Donc A^n = PD.D.D……D P^{-1}

A^n = P D^n P^{-1}

Exemple

A=$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ Calculer A^n

D=$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ alors $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$

P=$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1-Calcul de A^n

- Calcul de P^{-1} *par la méthode de gauss*

On a : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \text{L2-L1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \quad \text{L2}\leftrightarrow\text{L3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \quad \text{(-1)L3}$$

1-Calcul de A^n

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \text{L1-L3} \\ \text{L2-L3} \end{array}$$

Alors $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$A^n = \mathrm{P}\, D^n\, P^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & 1-3^n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2^n+3^n & 2^n-3^n & 2^n \end{pmatrix}$$

2- Résolution d'un système de suites récurrentes

Dans R^2	Dans R^3
Le système est : $\begin{cases} a1Un + a2Vn = U_{n+1} \\ a3Un + a4Vn = V_{n+1} \end{cases}$ Avec Xn=$\begin{pmatrix} Un \\ Vn \end{pmatrix}$ et X0=$\begin{pmatrix} U0 \\ V0 \end{pmatrix}$	Le système est : $\begin{cases} a11Un + a12Vn + a13Wn = U_{n+1} \\ a21Un + a22Vn + a23Wn = V_{n+1} \\ a31Un + a32Vn + a33Wn = W_{n+1} \end{cases}$ Avec Xn=$\begin{pmatrix} Un \\ Vn \\ wn \end{pmatrix}$ et X0=$\begin{pmatrix} U0 \\ V0 \\ W0 \end{pmatrix}$

1-Ecrire le système sous la forme X_{n+1}=A. Xn
2-Montrer que Xn=A^nXo
3-Trouver Un et Vn en fonction de n

2- Résolution d'un système de suites récurrentes

1-Ecrire le système sous la forme X_{n+1}=A. Xn

Dans R²	Dans R^3
Le système est : $\begin{cases} a1Un + a2Vn = U_{n+1} \\ a3Un + a4Vn = V_{n+1} \end{cases}$ Avec Xn=$\begin{pmatrix} Un \\ Vn \end{pmatrix}$ et X0=$\begin{pmatrix} U0 \\ V0 \end{pmatrix}$ La forme matricielle associé au système est : $\begin{pmatrix} a1 & a2 \\ a3 & a4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Un \\ Vn \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{n+1} \\ V_{n+1} \end{pmatrix}$ Alors A. Xn=Xn+1	Le système est : $\begin{cases} a11Un + a12Vn + a13Wn = U_{n+1} \\ a21Un + a22Vn + a23Wn = V_{n+1} \\ a31Un + a32Vn + a33Wn = W_{n+1} \end{cases}$ Avec Xn=$\begin{pmatrix} Un \\ Vn \\ wn \end{pmatrix}$ et X0=$\begin{pmatrix} U0 \\ V0 \\ W0 \end{pmatrix}$ La forme matricielle associé au système est : $\begin{pmatrix} a11 & a12 & a13 \\ a21 & a22 & a23 \\ a31 & a32 & a33 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Un \\ Vn \\ Wn \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{n+1} \\ V_{n+1} \\ W_{n+1} \end{pmatrix}$ Alors A. Xn=Xn+1

2- Résolution d'un système de suites récurrentes

2-Montrer que Xn=A^nXo (Démonstration par récurrence)

- Pour n=0 on a X0= A^0Xo (c'est vrai par A^0=I)
- Supposons que Xn=A^nXo et montrons que Xn+1=A^{n+1}Xo

D'après la question précédente on a X_{n+1}=A. Xn
Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a Xn=A^nXo
Alors X_{n+1}=A. A^nXo = A^{n+1}Xo
Alors pour tout entier n on a
Xn=A^nXo

2- Résolution d'un système de suites récurrentes

3-Trouver Un et Vn en fonction de n

On a Xn=A^nXo

Et puisque A est diagonalisable donc A=PD P^{-1}

Donc A^n = P D^n P^{-1}

Alors Xn=P D^n P^{-1}Xo

3- Résolution d'un système différentielle

Dans R^2	Dans R^3
Le système est : $\begin{cases} a1x(t) + a2y(t) = x'(t) \\ a3x(t) + a4y(t) = y'(t) \end{cases}$ Avec X(t)=$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ et Y(t)=P^{-1}X(t)=$\begin{pmatrix} x1(t) \\ y1(t) \end{pmatrix}$	Le système est $:\begin{cases} a11x(t) + a12y(t) + a13z(t) = x'(t) \\ a21x(t) + a22y(t) + a23z(t) = y'(t) \\ a31x(t) + a32y(t) + a33z(t) = z'(t) \end{cases}$ Avec X(t)=$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ et Y(t)=P^{-1}X(t)=$\begin{pmatrix} x1(t) \\ y1(t) \\ z1(t) \end{pmatrix}$

1-Ecrire le système sous la forme $X'(t)$=A. X(t)
2-Déduire que Y'(t)=D.Y(t)
3-Determiner Y(t) en fonction de t
4-Déduire X(t) en fonction de t

2- Résolution d'un système différentielle

1-Ecrire le système sous la forme X'(t)=A. X(t)

Dans R²	Dans R^3
Le système est : $\begin{cases} a1x(t)+a2y(t)=x'(t) \\ a3x(t)+a4y(t)=y'(t) \end{cases}$ Avec X(t)=$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ La forme matricielle associé au système est : $\begin{pmatrix} a1 & a2 \\ a3 & a4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$ Alors A. X(t)=X'(t)	Le système est :$\begin{cases} a11x(t)+a12y(t)+a13z(t)=x'(t) \\ a21x(t)+a22y(t)+a23z(t)=y'(t) \\ a31x(t)+a32y(t)+a33z(t)=z'(t) \end{cases}$ Avec X(t)=$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ La forme matricielle associé au système est : $\begin{pmatrix} a11 & a12 & a13 \\ a21 & a22 & a23 \\ a31 & a32 & a33 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}$ Alors A. X(t)=X'(t)

2- Résolution d'un système différentielle

2-Déduire que Y'(t)=D.Y(t)

On a Y(t)=P^{-1}X(t)

Alors Y'(t)=P^{-1}X'(t) et d'après la question précédente X'(t)=A. X(t)

Donc Y'(t)=P^{-1} A. X(t) et A=PD P^{-1}

Donc Y'(t)=P^{-1} PD P^{-1}. X(t)

Or P^{-1} P=I

Alors Y'(t)=D P^{-1}. X(t)

C'est-à-dire Y'(t)=D $Y(t)$

3- Résolution d'un système différentielle

3-Determiner Y(t) en fonction de t

Dans R²	Dans R^3
On a Y'(t)=DY(t) et Y(t)=$\begin{pmatrix} x1(t) \\ y1(t) \end{pmatrix}$	On a Y'(t)=DY(t) et Y(t)=$\begin{pmatrix} x1(t) \\ y1(t) \\ z1(t) \end{pmatrix}$
Alors $\begin{pmatrix} x1'(t) \\ y1'(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x1(t) \\ y1(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ax1(t) \\ by1(t) \end{pmatrix}$	Alors $\begin{pmatrix} x1'(t) \\ y1'(t) \\ z1(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x1(t) \\ y1(t) \\ z1(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ax1(t) \\ by1(t) \\ cz1(t) \end{pmatrix}$
$\begin{cases} x1'(t) = ax1(t) \\ y1'(t) = by1(t) \end{cases}$ alors $\begin{cases} x1'(t) - ax1(t) = 0 \\ y1'(t) - by1(t) = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x1'(t) = ax1(t) \\ y1'(t) = by1(t) \\ z1'(t) = cz1(t) \end{cases}$ alors $\begin{cases} x1'(t) - ax1(t) = 0 \\ y1'(t) - by1(t) = 0 \\ z1'(t) - cz1(t) = 0 \end{cases}$
$\begin{cases} x1(t) = \alpha e^{-\int \frac{-a}{1} dt} = \alpha e^{at} \\ y1(t) = \beta e^{-\int \frac{-b}{1} dt} = \beta e^{bt} \end{cases}$	$\begin{cases} x1(t) = \alpha e^{-\int \frac{-a}{1} dt} = \alpha e^{at} \\ y1(t) = \beta e^{-\int \frac{-b}{1} dt} = \beta e^{bt} \\ z1(t) = \gamma e^{-\int \frac{-c}{1} dt} = \gamma e^{ct} \end{cases}$

3- Résolution d'un système différentielle

4-Determiner X(t) en fonction de t

Dans R²	**Dans R^3**
On a Y(t)=P^{-1}X(t) alors X(t)=P.Y(t) *Avec Y(t)*=$\begin{pmatrix} \alpha e^{at} \\ \beta e^{bt} \end{pmatrix}$ et P est la matrice de passage	On a Y(t)=P^{-1}X(t) alors X(t)=P.Y(t) Avec Y(t)=$\begin{pmatrix} \alpha e^{at} \\ \beta e^{bt} \\ \gamma e^{ct} \end{pmatrix}$ et P est la matrice de passage